

**МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Нижегородской области
«КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку информационной системы
«Авторизация и управление заказами автомастерской»**

Разработчик:

Студентка группы 24-ИС

Бакуменко Виктория Игоревна

Преподаватель:

Торопов Александр Вениаминович

2026 г.

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое задание распространяется на разработку веб-приложения «Авторизация и управление заказами автомастерской».

Наименование программы: Информационная система «Автомастерская» (далее — Система).

Область применения: автоматизация контроля доступа сотрудников, ведение учета клиентов, автомобилей, запасных частей, предоставляемых услуг и оформляемых заказ-нарядов автосервиса.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Основанием для разработки является учебный план учебного заведения по специальности «Информационные системы и программирование», а также задание на практическую работу по дисциплине МДК.02.02.

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

Система предназначена для:

- Разграничения прав доступа персонала автомастерской (роли: Администратор, Работник);
- Безопасного хранения учетных записей пользователей;
- Учета клиентов (clients), их автомобилей (cars), каталога запчастей (spareparts) и услуг (services);
- Ведения и администрирования заказ-нарядов (workorders, orderparts, orderservices).

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

1.4 Требования к функциональным характеристикам

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

1. Авторизация пользователей: ввод уникального логина и пароля.
2. Защита от автоматического перебора паролей (брутфорса) посредством генерации и проверки математической капчи.
3. Разграничение прав доступа по ролям:
 - Администратор (admin): полный доступ к управлению пользователями, заказами и просмотру отчетов.
 - Работник (worker): доступ к панели работы с клиентами и заказами без прав администрирования учетных записей.
4. Просмотр и редактирование данных в БД «variant2_work».

2.4 Требования к надежности

1. Пароли пользователей должны храниться в базе данных исключительно в зашифрованном виде. Для шифрования должен использоваться криптостойкий алгоритм хеширования bcrypt со случайной солью.
2. Механизм сессий должен быть защищен с использованием уникального секретного ключа (secret_key) приложения Flask.
3. При попытке несанкционированного доступа к закрытым разделам (без авторизации) Система должна перенаправлять пользователя на страницу входа с выводом предупреждения.

3.4 Требования к эргономике

Интерфейс Системы должен быть реализован в виде веб-приложения на базе фреймворка Flask. Дизайн страниц должен быть минималистичным, интуитивно понятным и использовать современные стандарты разметки HTML5 и стилизации CSS3.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В состав разрабатываемой документации должны входить:

1. Техническое задание (по ГОСТ 19.201-78);
2. Пояснительная записка и Руководство пользователя (по ГОСТ 2.105-95).

6. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

1. Проектирование реляционной базы данных «variant2_work» в СУБД MySQL.
2. Проектирование бэкенд-логики авторизации, хеширования bcrypt и генерации капчи.
3. Верстка адаптивных HTML-шаблонов веб-интерфейса.
4. Интеграция модулей, тестирование механизмов безопасности и отладка Системы.
5. Оформление документации и сдача проекта.

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Приемка работы осуществляется на основании демонстрации работоспособности Системы:

- Проверка успешного прохождения авторизации при корректном решении капчи;
- Демонстрация блокировки входа при неверно решенной капче или неверном пароле;
- Демонстрация хэшированных паролей пользователей в таблице БД «пользователи»;
- Проверка структуры программного кода на соответствие стандартам (код-ревью).

**МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Нижегородской области
«КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Разработчик:

Студентка группы 24-ИС

Бакуменко Виктория Игоревна

Преподаватель:

Торопов Александр Вениаминович

2026 г.

1 Введение

Информационная система «Автомастерская» разработана для автоматизации внутренних процессов автосервиса, включая управление персоналом и ведение заказов. Данный документ представляет собой руководство для пользователей системы (администраторов и работников).

2 Назначение системы

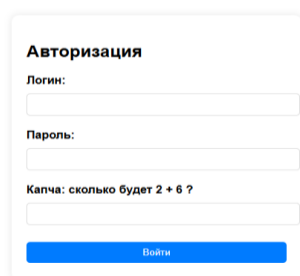
Система развернута на локальном веб-сервере Flask и взаимодействует с базой данных MySQL «variant2_work». База данных включает в себя следующие связанные сущности:

- Пользователи (пользователи) — учетные записи персонала;
- Клиенты (clients) и Автомобили (cars) — реестр обслуживаемых лиц;
- Запчасти (spareparts) и Услуги (services) — номенклатура автосервиса;
- Заказ-наряды (workorders) — учет выполняемых работ.

3 Описание порядка работы с системой

3.1 Авторизация в системе

При запуске приложения пользователь попадает на страницу авторизации (Рисунок 1).



The screenshot shows a login form with the title 'Авторизация'. It contains three input fields: 'Логин:' (Login), 'Пароль:' (Password), and 'Капча: сколько будет 2 + 6 ?' (Captcha: what is 2 + 6?). Below the captcha field is a blue button labeled 'Войти' (Login).

Рисунок 1 — Форма входа

Для авторизации необходимо:

1. Ввести логин (например, admin или worker).
2. Ввести уникальный пароль.
3. Решить простое математическое выражение в поле «Капча» (например, «3 + 3 ?» -> ввести 6).
4. Нажать кнопку «Войти».

Если данные введены неверно или капча решена с ошибкой, система выведет соответствующее предупреждение на экран и заблокирует вход.

3.2 Панель администратора

После успешной авторизации под учетной записью с ролью «admin» пользователь перенаправляется на главную панель администратора (Рисунок 2).

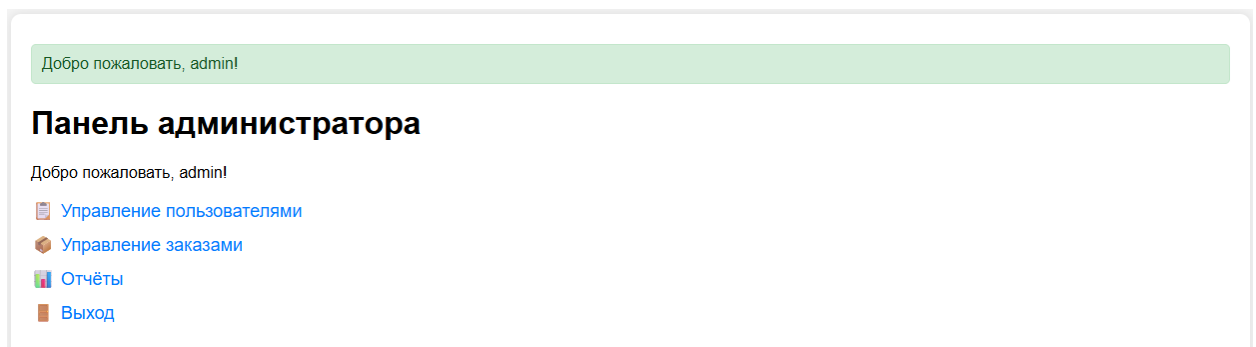


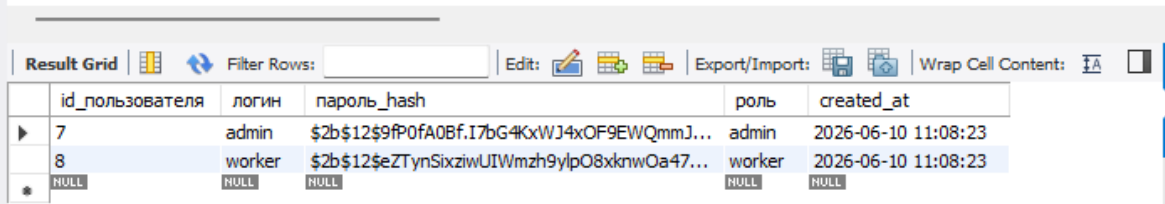
Рисунок 2 — Панель администратора

В панели администратора доступны следующие функции:

- Управление пользователями — создание, удаление и просмотр учетных записей сотрудников;
- Управление заказами — администрирование активных заказ-нарядов автомастерской;
- Отчеты — генерация и просмотр сводной статистики по доходам, популярным услугам и расходу запчастей;
- Выход — безопасное завершение текущей сессии.

3.3 Безопасность и хранение данных

Все пароли сотрудников защищены с помощью библиотеки `bcrypt`. В таблице «пользователи» базы данных пароли хранятся исключительно в виде хэш-строк (Рисунок 3), что полностью исключает утечку учетных данных при компрометации БД.



	id_пользователя	логин	пароль_hash	роль	created_at
▶	7	admin	\$2b\$12\$9fP0fA0Bf.I7bG4KxWJ4xOF9EWQmmJ...	admin	2026-06-10 11:08:23
	8	worker	\$2b\$12\$eZTynSixziwUIWmzh9ylpO8xknwOa47...	worker	2026-06-10 11:08:23
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 3 — Таблица пользователей в БД «variant2_work»

Для выхода из системы нажмите кнопку «Выход» в главном меню, чтобы завершить сессию и стереть данные авторизации из памяти браузера.